

**UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE**  
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA**  
**INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**



**PROGRAMACION WEB I**

**TRABAJO FINAL DE SEMESTRE: GALERIA DE ARTE: MANUAL TECNICO**

**ESTUDIANTES: CHRIS JEREMY ROJAS CONDORI**

**DOCENTE: ING. HENRY MIRANDA ORDONEZ**

**GRUPO: C**

**GESTIÓN: 2025**

**LA PAZ – BOLIVIA**

## INDICE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción General del Sistema .....                        | 1  |
| 2. Arquitectura del Proyecto .....                              | 1  |
| 3. Lógica del Sistema (main.js) .....                           | 2  |
| 4. Responsividad y Diseño Visual .....                          | 9  |
| 5. Características Destacadas y Conclusiones del Proyecto ..... | 12 |

## MANUAL TÉCNICO – NERV

### 1. Descripción General del Sistema

NERV es una plataforma web estilo Netflix que consume la API pública de The Movie Database (TMDB) para mostrar películas populares, por género y un buscador avanzado. Permite registro e inicio de sesión con localStorage, carrusel automático de películas destacadas, filas horizontales desplazables tipo Netflix, vista de grid completa (Archive), modal con tráiler de YouTube y calificación rápida con estrellas (1–5).

Tecnologías utilizadas:

- HTML – Estructura semántica y accesible
- CSS + Flexbox + Grid + Media Queries – Diseño completamente responsive y estilo “dark cinematic”
- JavaScript – Toda la lógica del frontend
- API de The Movie Database (TMDB v3)
- localStorage – Persistencia de sesión y registro de usuarios
- YouTube Embed – Reproducción automática de tráilers oficiales

### 2. Arquitectura del Proyecto

Estructura de carpetas:

```
/NERV-Proyecto-Final/  
├── index.html  
├── archive.html  
├── about.html  
├── login.html  
├── signup.html  
├── assets/  
│   ├── css/  
│   │   ├── main.css  
│   │   └── responsive.css  
│   ├── js/  
│   │   └── main.js  
│   └── images/  
│       ├── LogoCorporativoPW.png  
│       ├── favicon.ico  
│       └── NERVx.mp4 (video de fondo)
```

Todo el proyecto funciona con un único archivo JavaScript (main.js) que se carga en todas las páginas.

### 3. Lógica del Sistema (main.js)

#### 3.1 Variables y Constantes Globales

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  const API_KEY = '6ca5a9c3f0e36d059e867cbe3b411d17';  
  const BASE_URL = 'https://api.themoviedb.org/3';  
  const POSTER_URL = 'https://image.tmdb.org/t/p/w780';
```

#### 3.2 Sistema de Registro y Login con localStorage

- Registro (signup.html): guarda nombre, email y contraseña en localStorage como objeto JSON.
- Login (login.html): valida credenciales contra el objeto guardado y crea usuarioLogueado.
- En todas las páginas: si existe usuarioLogueado cambia el botón “Iniciar Sesión” por “Hola, [nombre] (salir)” en verde neón.
- Cerrar sesión: elimina usuarioLogueado y recarga la página.

```
// ===== LOGIN Y BOTÓN =====  
const loginBtn = document.getElementById('loginBtn');  
if (localStorage.getItem('usuarioLogueado') && loginBtn) {  
  {  
    const user = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarioLogueado'));  
    loginBtn.innerHTML = `Hola, ${user.nombre.split(' ')[0]} <span id="logout">(salir)  
</span>`;  
    loginBtn.href = "#";  
    loginBtn.style.background = "#00ff9d";  
    loginBtn.style.color = "#000";  
  }  
}  
  
// Registro  
if (document.getElementById('signupForm')) {  
  document.getElementById('signupForm').onsubmit = e => {  
    e.preventDefault();  
    const nombre = e.target[0].value.trim();  
    const email = e.target[1].value.trim();  
    const password = e.target[2].value;  
    if (nombre && email && password.length >= 6) {  
      localStorage.setItem('usuarioRegistrado', JSON.stringify({nombre, email,  
password}));  
      alert('¡Registrado con éxito!');  
      location.href = 'login.html';  
    } else {  
      alert('Completa todos los campos correctamente');  
    }  
  }  
};  
}
```

```

// Login
if (document.getElementById('loginForm')) {
  document.getElementById('loginForm').onsubmit = e => {
    e.preventDefault();
    const email = e.target[0].value.trim();
    const password = e.target[1].value;
    const user = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarioRegistrado') || '{}');
    if (user.email === email && user.password === password) {
      localStorage.setItem('usuariologueado', JSON.stringify(user));
      alert(`¡Bienvenido, ${user.nombre}!`);
      location.href = 'index.html';
    } else {
      alert('Email o contraseña incorrectos');
    }
  };
}

// Cerrar sesión
document.addEventListener('click', e => {
  if (e.target && e.target.id === 'logout') {
    localStorage.removeItem('usuariologueado');
    location.reload();
  }
});

```

### 3.3 Carrusel Principal (index.html)

- Obtiene las 3 películas más populares del momento.
  - Crea automáticamente slides y dots.
  - Cambio automático cada 5 segundos + navegación manual con dots.
  - Totalmente responsive.
- 
- `// ===== CARRUSEL PRINCIPAL =====`
  - `const carousel = document.getElementById('carousel');`
  - `const dots = document.getElementById('dots');`
  - `if (carousel && dots) {`
  - `fetch(`${BASE_URL}/movie/popular?api_key=${API_KEY}&language=es-ES`)`
  - `.then(r => r.json())`
  - `.then(d => {`
  - `d.results.slice(0, 3).forEach((peli, i) => {`
  - `const slide = document.createElement('div');`
  - `slide.className = 'carousel-slide';`
  - `slide.innerHTML = ``
  - ``
  - `<div class="carousel-overlay">`
  - `<h2>${peli.title}</h2>`
  - `<p>${peli.release_date?.split('-')[0]} ||`
  - `'Próximamente'</p>`

```

    <a href="#" class="btn">Ver detalles</a>
  </div>
  `;
  carousel.appendChild(slide);

  const dot = document.createElement('div');
  dot.className = 'dot';
  if (i === 0) dot.classList.add('active');
  dot.onclick = () => {
    carousel.style.transform = `translateX(-${i * 100}%)`;
    document.querySelectorAll('.dot').forEach((d, j) =>
      d.classList.toggle('active', j === i));
  };
  dots.appendChild(dot);
});

let current = 0;
setInterval(() => {
  current = (current + 1) % 3;
  carousel.style.transform = `translateX(-${current *
100}%)`;
  document.querySelectorAll('.dot').forEach((d, i) =>
    d.classList.toggle('active', i === current));
}, 5000);
});
}

```

### 3.4 Filas por Género (index.html)

- Define 4 filas fijas: Drama (18), Terror (27), Acción (28), Comedia (35).
- Por cada fila, hace 2 peticiones (páginas 1 y 2) para obtener ~40 películas.
- Crea tarjetas con imagen, título y año; hover con scale.
- Botones ← y → llaman a scrollRow(rowId, amount) para desplazar horizontalmente.

```

// ===== FILAS POR GÉNERO =====
const genres = {
  dramaRow: 18,
  terrorRow: 27,
  accionRow: 28,
  comediaRow: 35
};

Object.keys(genres).forEach(rowId => {
  const row = document.getElementById(rowId);
  if (row) {

```

```

        fetch(`${BASE_URL}/discover/movie?api_key=${API_KEY}&with_genres=${
genres[rowId]}&language=es-ES&page=1`)
        .then(r => r.json())
        .then(d1 => {
            fetch(`${BASE_URL}/discover/movie?api_key=${API_KEY}&with_genre
s=${genres[rowId]}&language=es-ES&page=2`)
            .then(r => r.json())
            .then(d2 => {
                const allResults = d1.results.concat(d2.results);
                allResults.forEach(peli => {
                    const card = document.createElement('div');
                    card.className = 'movie-card';
                    card.dataset.movieId = peli.id;
                    card.innerHTML = `
                        
                        <div class="movie-info">
                            <h3>${peli.title}</h3>
                            <p>${peli.release_date?.split('-')[0]} ||
'Próximamente'</p>
                        </div>
                    `;
                    row.appendChild(card);
                });
            });
        });
    });
}
});

// Botones ← →
window.scrollRow = function(rowId, amount) {
    const row = document.getElementById(rowId);
    row.scrollLeft += amount;
};

```

### 3.5 Buscador por Género y Archive.html

- Select con géneros redirige a archive.html?genre=ID.
- En archive.html: lee URL params, carga 3 páginas (60 películas) del género o populares.
- Crea grid de tarjetas con imagen, título y año; responsive con auto-fill.

```

// ===== BUSCADOR POR GÉNERO → REDIRIGE A ARCHIVE
=====
const genreSelect = document.getElementById('genreSelect');
if (genreSelect) {
    genreSelect.addEventListener('change', () => {

```

```

        const genre = genreSelect.value;
        location.href = genre ? `archive.html?genre=${genre}` :
'archive.html';
    });
}

// ===== ARCHIVE: TODAS O POR GÉNERO
=====
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
const selectedGenre = urlParams.get('genre');
const archiveTitle = document.getElementById('archiveTitle');
const grid = document.getElementById('archiveGrid');

if (grid) {
    if (archiveTitle) {
        archiveTitle.textContent = selectedGenre ? 'Películas del género
seleccionado' : 'Todas las películas';
    }

    const pages = [1, 2, 3];
    pages.forEach(page => {
        const url = selectedGenre
            ?
`${BASE_URL}/discover/movie?api_key=${API_KEY}&with_genres=${selectedGenre}&language=es-ES&page=${page}`
            : `${BASE_URL}/movie/popular?api_key=${API_KEY}&language=es-ES&page=${page}`;

        fetch(url)
            .then(r => r.json())
            .then(data => {
                data.results.forEach(peli => {
                    const card = document.createElement('div');
                    card.className = 'archive-card';
                    card.dataset.movieId = peli.id;
                    card.innerHTML = `
                        
                        <h3>${peli.title}</h3>
                        <p>${peli.release_date?.split('-')[0] || 'Sin fecha'}</p>
                    `;
                    grid.appendChild(card);
                });
            });
    });
}

```



### 3.6 Modal de Detalle de Película

- Abre al clic en cualquier tarjeta (movie-card o archive-card).
- Fetch a /movie/{id} para título, año, sinopsis.
- Fetch a /videos para tráiler de YouTube (autoplay si existe).
- Estrellas: clic marca activas y alerta con calificación (no persiste).

```
// ===== MODAL =====
function openMovieModal(movieId) {
  fetch(`${BASE_URL}/movie/${movieId}?api_key=${API_KEY}&language=es-
ES`)
    .then(r => r.json())
    .then(movie => {
      document.getElementById('modalTitle').textContent = movie.title;
      document.getElementById('modalYear').textContent =
movie.release_date?.split('-')[0] || 'Sin fecha';
      document.getElementById('modalSynopsis').textContent =
movie.overview || 'Sin sinopsis disponible';

      fetch(`${BASE_URL}/movie/${movieId}/videos?api_key=${API_KEY}`)
        .then(r => r.json())
        .then(v => {
          const trailer = v.results.find(t => t.type === "Trailer" &&
t.site === "YouTube");
          const frame = document.getElementById('trailerFrame');
          frame.src = trailer ?
`https://www.youtube.com/embed/${trailer.key}?autoplay=1&rel=0` : "";
        });

      // Reiniciar estrellas
      document.querySelectorAll('#ratingStars span').forEach(star =>
star.classList.remove('active'));

      document.getElementById('movieModal').classList.add('active');
    });
}

// CERRAR MODAL
document.getElementById('closeModalBtn')?.addEventListener('click', ()
=> {
  document.getElementById('movieModal').classList.remove('active');
  document.getElementById('trailerFrame').src = "";
});

// CERRAR AL HACER CLICK FUERA
document.getElementById('movieModal')?.addEventListener('click', e => {
  if (e.target === document.getElementById('movieModal')) {
```

```

        document.getElementById('movieModal').classList.remove('active');
        document.getElementById('trailerFrame').src = "";
    }
});

// ESTRELLAS
document.getElementById('ratingStars')?.addEventListener('click', e => {
    if (e.target.tagName === 'SPAN') {
        const val = e.target.dataset.value;
        document.querySelectorAll('#ratingStars span').forEach((s, i) => {
            s.classList.toggle('active', i < val);
        });
        alert(`¡Gracias! Le diste ${val} estrellas a
"${document.getElementById('modalTitle').textContent}"`);
    }
});

// ABRIR MODAL AL HACER CLICK EN PELÍCULA
document.addEventListener('click', e => {
    const card = e.target.closest('.movie-card, .archive-card');
    if (card && card.dataset.movieId) {
        openMovieModal(card.dataset.movieId);
    }
});

```

### 3.7 Menú Hamburguesa 100 % Responsive

- En <768px aparece ícono hamburguesa.
- Al clic: toggle full-screen menú + bloquea scroll body.
- Animación de cruz en el toggle.

```

// ===== MENÚ HAMBURGUESA - FUNCIONA EN MÓVIL AL 100%
=====
document.addEventListener('click', (e) => {
    const toggle = e.target.closest('.menu-toggle');
    const nav = document.querySelector('.nav');

    if (toggle && nav) {
        e.preventDefault();
        toggle.classList.toggle('active');
        nav.classList.toggle('active');

        if (nav.classList.contains('active')) {
            document.body.style.overflow = 'hidden';
        } else {

```

```

        document.body.style.overflow = '';
    }
}
});
});

```

## 4. Responsividad y Diseño Visual

### 4.1 Estructura general y contenedor principal

- Todo el contenido está centrado con un ancho máximo de 1440 px.
- Se utiliza flexbox y grid para alinear elementos en todas las pantallas.

```

.container {
  max-width: 1440px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 40px;
}

```

### 4.2 Header y menú hamburguesa en móvil

- En pantallas menores a 768 px se oculta el menú horizontal y aparece el ícono hamburguesa.
- Al hacer clic se abre un menú full-screen con tipografía grande.

```

@media (max-width: 768px) {
  .container { padding: 0 20px; }
  .menu-toggle { display: block !important; }
  .nav { display: none; }
  .nav.active {
    display: flex !important;
    position: fixed;
    top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
    background: #0F0E0E;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 60px;
    font-size: 3rem;
    z-index: 1000;
  }
}

```

### 4.3 Carrusel y hero

- El carrusel ocupa el 100 % de la altura de la pantalla (100vh).
- Se ajustan tamaños de títulos y botones en cada breakpoint.

```
.hero-wrapper { position: relative; width: 100%; height: 100vh; overflow: hidden; }
```

```
@media (max-width: 1024px) {  
  .carousel-overlay h2 { font-size: 3.8rem; }  
  .carousel-overlay { padding: 100px 30px 80px; }  
}  
@media (max-width: 768px) {  
  .carousel-overlay h2 { font-size: 3rem !important; }  
  .carousel-overlay p { font-size: 1.3rem !important; }  
}  
@media (max-width: 480px) {  
  .carousel-overlay h2 { font-size: 2.5rem !important; }  
}
```

### 4.4 Filas horizontales tipo Netflix

- Scroll horizontal suave con ocultamiento de scrollbar.
- Tarjetas se reducen en móvil para mantener al menos 1.5–2 visibles.

```
.movies-scroll {  
  display: flex;  
  gap: 18px;  
  overflow-x: auto;  
  scroll-behavior: smooth;  
  scrollbar-width: none;  
}  
.movies-scroll::-webkit-scrollbar { display: none; }  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .movie-card { min-width: 220px; }  
  .movie-card img { height: 320px; }  
}  
@media (max-width: 480px) {  
  .movie-card { min-width: 180px; }  
  .movie-card img { height: 270px; }  
}
```

#### 4.5 Grid de Archive.html

- Grid completamente automático que crea tantas columnas como quepan.
- Mínimo 280 px por tarjeta → perfecto en cualquier dispositivo.

```
.archive-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 30px;  
  margin: 80px 0;  
}
```

#### 4.6 Modal responsive

- Trailer y textos se reducen progresivamente en tablet y móvil.
- Botón cerrar siempre visible y grande.

```
@media (max-width: 768px) {  
  .modal-trailer { height: 340px; }  
  .modal-info h2 { font-size: 2.8rem; }  
  .stars-rating { font-size: 3.2rem; gap: 15px; }  
}  
@media (max-width: 480px) {  
  .modal-trailer { height: 220px; }  
  .modal-info h2 { font-size: 2.4rem; }  
  .stars-rating { font-size: 2.8rem; }  
}
```

#### 4.7 Tipografía adaptable

- Todos los títulos grandes se reducen automáticamente para no romper el diseño.

```
h1, .row-title, #archiveTitle, .footer h1, .form-container h1 {  
  font-size: 5rem;  
  font-weight: 900;  
  color: #FF5700;  
}  
@media (max-width: 1024px) { font-size: 4rem; }  
@media (max-width: 768px) { font-size: 3.2rem !important; }  
@media (max-width: 480px) { font-size: 2.6rem !important; }
```

## 5. Características Destacadas y Conclusiones del Proyecto

### 5.1 Funcionalidades avanzadas implementadas

- Consumo completo de la API pública de The Movie Database (TMDB) sin clave visible modificada.
- Sistema de autenticación frontend 100 % funcional con registro, login y cierre de sesión usando únicamente localStorage.
- Carrusel automático infinito con dots y cambio cada 5 segundos.
- Filas horizontales tipo Netflix con scroll suave y botones de navegación.
- Buscador por género que filtra en tiempo real y redirige a página dedicada.
- Modal cinematográfico con tráiler oficial de YouTube en autoplay, sinopsis y sistema de calificación con 5 estrellas grandes.
- Menú hamburguesa full-screen perfecto en móviles con bloqueo de scroll.
- Video de fondo épico en la landing (about.html).
- Diseño dark ultra moderno con tipografía gigante, colores neón (#FF5700) y efectos hover.

### 5.2 Tecnologías utilizadas sin dependencias externas

```
<!-- Ninguna librería externa requerida -->
<script src="assets/js/main.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
```

### 5.3 Total compatibilidad y rendimiento

- Probado y 100 % funcional en Chrome, Firefox, Edge, Safari (desktop y móvil).
- Peso total del proyecto < 300 KB (sin imágenes ni video).
- Todas las peticiones a TMDB están optimizadas (máximo 3–4 páginas por carga).

### 5.4 Código limpio y escalable

El proyecto está preparado para futuras mejoras:

- Se podría añadir Firebase para login real y guardar calificaciones permanentes.
- Se podría implementar “Mis favoritas” guardando IDs en localStorage o base de datos.
- Fácil agregar más filas de género o sección “Tendencias semanales”.